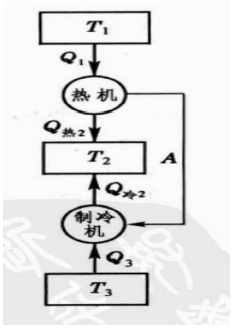
热力学第二定律习题

1. （★★）一制冷机工作在 t_2=-10°C 和 t_1=11°C 之间,若其循环可看作可逆卡诺循环的逆循环,则每消耗 1.00kJ 的功可从冷库中取出多少热量?

2. （★★）设一动力暖气装置由一个热机和一个制冷机组合而成。热机靠燃料燃烧时放出的热量工作,向暖气系统中的水放热,并带动制冷机。制冷机自天然蓄水池中吸热,也向暖气系统放热。设热机锅炉的温度为 t_1=210°C,天然水的温度为 t_2=15°C,暖气系统的温度为 t_3=60°C,燃料的燃烧热为 5000 kcal/kg.试求燃烧 1.00 kg 燃料暖气系统所得的热量。假设热机和制冷机的工作循环都是理想卡诺循环。

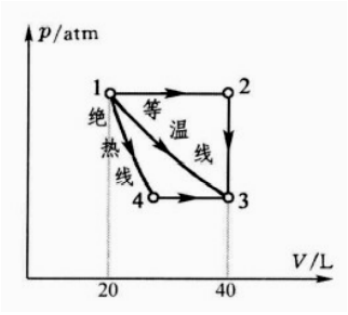


3. （★★）一理想气体准静态卡诺循环,当热源温度为 100°C、冷却器温度为 0℃时,作净功 800J.今若维持冷却器温度不变,提高热源温度,使净功增为 1.60×10^3J，则这时(1）热源的温度为多少? (2)效率增大到多少?设这两个循环都工作于相同的两绝热线之间。

4. （★★）设 C_V 为常量,证明:范德瓦耳斯气体进行准静态绝热过程时,气体对外作功为

$$A' = C_V(T_1 - T_2) - \nu^2 a\left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2}\right).$$

5. （★★）如本题图, 1 mol 理想气体氢(y =1.4),在状态 1 的参量为 V_1=20L,T_1=300K;在状态 3 的参量为 V_3=40L, T_3 =300K.图中 1→3 为等温线,1→4 为绝热线,1→2 和 4→3 均为等压线,2→3 为等体线,试由三条路径计算 S,-S,: (1)1→2 →3;(2)1→3，(3)1→4→3.



6. （★★）相同种类、相同质量、但温度不同的两部分液体,于压强恒定的条件下,在一绝

热容器中混合,求摩尔熵的增加。已知两部分液体的初温分别为 T_A 和 T_B,摩尔定压热容量 c_p^{mol} 为常量。

7. （★）一温度为 400K 的热库在与另一温度为 300K 的热库短时间的接触中传递给它 1cal 的热量,两热库构成的系统的熵改变了多少?

8. （★）冬季房间热量的流失率为 2.5×10^4kcal/h,室温 21°C,外界气温-5°C,此过程的熵增加率为何?

9. （★★★）设每一块冰质量为 20g,温度为 0°C.
   (1) 需加多少块冰才能使 1L、100°C 的沸水降温到 40°C?(2) 在此过程中系统的熵改变了多少?
   (2) 在此过程中系统的熵改变了多少?

10. （★）一块大石头质量为 80 kg,从高 100m 的山坡上滑下,它与环境的熵增加了多少?设环境(山和大气)的温度为 270 K.

11. （★★）一蒸汽机工作于 500℃和 20°C 之间,效率 40% ,输出功率 1490kW,此热机的熵产生率为多少?

12. （★）汽车以 65 km/h 的速率在水平道路上行驶时克服空气阻力和内外各种摩擦消耗功率 12kW,其熵产生率为多少?设环境温度为 20℃.

13. （★）2100 kg 的汽车以 80 km/h 的速率行驶时突然刹车，停止时闸瓦升温到 60°C,环境温度为 20°C.
   (1) 在闸瓦处机械能耗散为热时产生多少熵?
   (2) 在闸瓦处热量散布到空气中时产生多少附加熵?

14. （★★★）一实际制冷机工作于两恒温热源之间,其温度分别为 T_1=400 K 和 T_2=200K. 设工作物质在每一循环中，从低温热源吸收热量为 200 cal,向高温热源释放热量为 600 cal.
   (1) 在工作物质进行的每一循环中,外界对制冷机作了多少功?
   (2) 制冷机经过一循环后,热源和工作物质熵的总变化△S 是多少?
   (3) 如设上述制冷机为可逆机,仍从低温热源吸收热量 200cal,则经过一循环后,需要外界对制冷机作多少功?热源和工作物质熵的总变化△S_0是多少?

15. （★★★）接上题

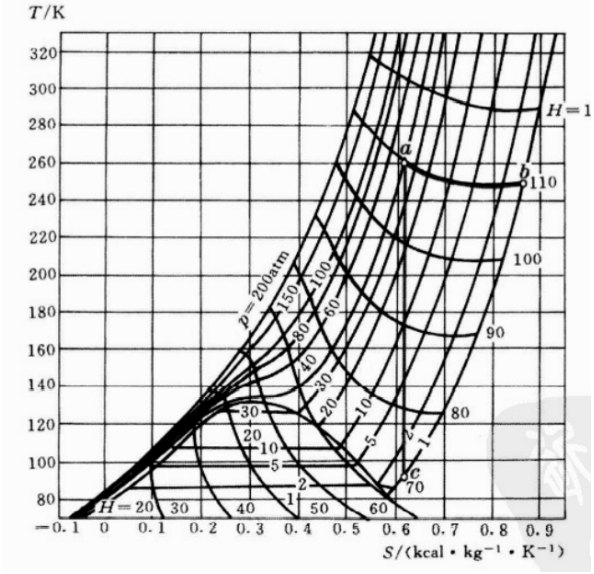
(1)试由计算数值证明:实际制冷机比可逆制冷机额外需要外界的功值恰好等于 $T_1\triangle S$;

(2)实际制冷机要外界多作的额外功最后转化为高温热源的内能。设想利用在这同样的两恒温热源之间工作的一可逆热机,把这内能中的一部分再变为有用的功,能产生多少?

16. （★★）本题给出空气的温熵图上的一系列等压线和等焓线,试据此对下列问题作出估算:

(1)空气由 40 atm、260K 节流膨胀到 1 atm,温度降为多少?

(2)空气由上述初态经可逆绝热膨胀到 1 atm,温度降为多少?



17. （★★★★）试从范德瓦耳斯方程导出下列热力学函数的表达式:

(1) 熵 $S(T,V)=\int_{T_0}^{T}\frac{C_V}{T}\mathrm{d}T+\nu R\ln(V-\nu b)+S_0$.

(2) 自由能

$$F(T,V)=U-TS=\int_{T_0}^{T}C_V\left(1-\frac{T}{T'}\right)\mathrm{d}T'-\frac{\nu^2 a}{V}-\nu RT\ln(V-\nu b)+F_0.$$

(3) 自由焓

$$G(T,V)=F+pV$$
$$=\int_{T_0}^{T}C_V\left(1-\frac{T}{T'}\right)\mathrm{d}T'+\frac{\nu RTV}{V-\nu b}-\frac{2\nu^2 a}{V}-\nu RT\ln(V-\nu b)+G_0.$$

18. （★★★）证明:对于范德瓦耳斯气体

$$C_p-C_V=\frac{\nu R}{1-\dfrac{2\nu a(V-\nu b)^2}{RTV^3}}.$$

[提示:要利用范德瓦耳斯气体如下关系:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p=\frac{\nu R}{\dfrac{\nu RT}{V-\nu b}-\dfrac{2\nu^2 a(V-\nu b)}{V^3}}.$$

]

19. （★★★）证明对于任何物质，绝热线与等温线不能相交于两点(注意:不是理想气体,而

是任何物质,所以必须用反证法).

20. 证明对于任何物质，两绝热线不能相交(注意:不是理想气体而是任何物质，所以必须用反证法).

21. （★★）理想气体经历一正向可逆循环，其循环过程在 T-S 图上表示为从 300 K，$1\times10^{6}J\cdot K^{-1}$ 的状态等温地变为 300 K，$5\times10^{5}J\cdot K^{-1}$ 的状态，然后等熵地变为 400 K,5×10^{3} $J\cdot K^{-1}$ 的状态，最后按一条直线变回到 300 K,$1\times10J\cdot K^{-1}$ 的状态．试求循环效率及它对外所做的功.

22. （★★★）有一热机循环，它在 T-S 图上可表示为其半长轴和半短轴分别平行于 T 轴及 S 轴的椭圆．循环中熵的变化范围为从 S_0 到 $3S_0$，T 的变化范围为 T_0 到 $3T_0$，试求该热机的效率.

23. （★★★）一长为 0.8 m 的圆柱形容器(如图 5-4 所示)被--薄的活塞分隔成两部分．开始时活塞固定在距左端 0.3 m 处．活塞左边充有 1 mol 压强为 $5\times10^{5}Pa$ 的氦气，右边充有压强为 $1x\ 10^{5}$ Pa 的氖气，它们都是理想气体．将气缸浸于 1L 水中，开始时整个物体系的温度均匀地处于 25 ℃.气缸及活塞的热容可不考虑．放松以后振动的活塞最后将处于新的平衡位置，试问这时:(1)水温升高多少?(2）活塞将静止在距气缸左边多大距离位置?(3）物体系的总熵增加多少?

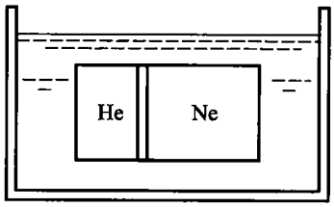


图 5 – 4

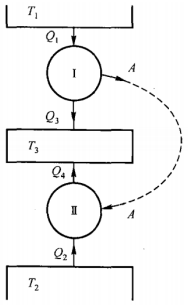
24. （★★★）水的比热容是 4.18 $kJ\cdot kg^{-1}.K^{-1}$。(1) 1 kg,0℃的水与一个 373 K 的大热源相接触，当水的温度到达 373K 时，水的熵改变多少?(2) 如果先将水与一个 323K 的大热源接触，然后再让它与一个 373K 的大热源接触，求整个系统的熵变．(3) 说明怎样才可使水从 273K 变到 373K 而整个系统的熵不变.

25. （★★★）一直立的气缸被活塞封闭有 1 mol 理想气体，活塞上装有重物活塞及重物的总质量为 m，活塞面积为 A，重力加速度为 g，气体的摩尔定容热容 $C_{V,m}$ 为常量．活塞与气缸的热容及活塞与气缸间摩擦均可忽略，整个系统都是绝热的．初始时活塞位置固定，气体体积为 V_0，温度为 T_0、活塞被放松后将振动起来，最后活塞静止于具有较大体积的新的平衡位置，不考虑活塞外的环境压强．试问:(1)气体的温度是升高，降低，还是保持不变?(2)气体的熵是增加，减少，还是保持不变?(3) 计算气体的末态温度 T

26. （★★）某热力学系统从状态 1 变化到状态 2．已经知道状态 2 的热力学概率是状态 1

的热力学概率的 2 倍，试确定系统熵的增量.

27. （★★★）设一动力暖气装置由一个热机和一个制冷机组合而成．热机靠燃料燃烧时放出的热量工作,向暖气系统中的水放热,并带动制冷机.制冷机自天然蓄水池中吸热,也向暖气系统放热.设热机锅炉的温度为 t=210 ℃,天然水的温度为 t = 15 ℃ ,暖气系统的温度为 t,=60 ℃ ,燃料的燃烧热为 5 000 kcal · kg^{-1}，试求燃烧 1.00 kg 燃料,暖气系统所得的热量.假设热机和制冷机的工作循环都是理想卡诺循环.



28. （★★）一理想气体准静态卡诺循环,当热源温度为 100 ℃,冷却器温度为 0 ℃时,做净功 800 J.今若维持冷却器温度不变，提高热源温度，使净功增为 1.60×10^{3}J,则这时(1）热源的温度为多少?(2）效率增大到多少?设这两个循环都工作于相同的两绝热线之间.

29. （★★）一热机工作于 50 ℃与 250 ℃之间,在一循环中对外输出的净功为 1.05×10^{5}J,求这热机在一循环中所吸入和放出的最小热量.

30. （★★）一可逆卡诺热机低温热源的温度为 7.0℃,效率为 40%.若要将其效率提高到 50%,则高温热源的温度需提高几摄氏度?

31. （★★★）一制冰机低温部分的温度为-10 ℃,散热部分的温度为 35℃,所耗功率比制为 1 500 W,制冰机的制冷系数是逆向卡诺循环制冷机制冷系数的$\frac{1}{3}$.今用此制冰机将 25℃的水制成-10℃的冰,问制冰机每小时能制冰多少千克(冰的熔化热为 80 cal · g^{-1},冰的比热为 0.50 cal · g^{-1}·K^{-1}).

32. （★★★）在一绝热容器中,质量为 m,温度为 T_1 的液体和相同质量但温度为 T_2 的液体在一定压强下混合后达到新的平衡态;求系统从初态到末态熵的变化,并说明熵增加.设已知液体比定压热容 c_p 为常量.

33. （★★★）一实际制冷机工作于两恒温热源之间,热源温度分别为 T_1=400 K,T_2=200 K.设工作物质在每一循环中,从低温热源吸收热量为 200 cal,向高温热源放热 600 cal.

（1）在工作物质进行的每一循环中,外界对制冷机做了多少功?

（2）制冷机经过一循环后,热源和工作物质熵的总变化(△S)是多少

（3）如设上述制冷机为可逆机,则经过一循环后,热源和工作物质熵的总变化应是多少?

（4）若(3)中的可逆制冷机在一循环中从低温热源吸收热量仍为 200 cal,试用(3)中结果求该可逆制冷机的工作物质向高温热源放出的热量以及外界对它所做的功.

34. （★★★）接上题,(1)试由计算数值证明:实际制冷机比可逆制冷机额外需要的外界功值恰好等于 $T_1\triangle S$(T_1, △S 见上题).

（2）实际制冷机额外多需的外界功最后转为高温热源的内能.设想利用在这同样的两恒温热源之间工作的一可逆热机,把这内能中一部分再变为有用的功,问能产生多少有用的功.